Langages

BTS SIO 1ère année – SLAM

3

Les Boucles

Langage C / PHP

Les Boucles

I - Boucle tantque :

Algo :

```
Tantque "condition" faire
            "instruction"
FinTantque
```

PHP/C :

```
While("condition")
{
"instruction";
}
```

La boucle tantque exécute un bloc d'instruction autant de fois qu'une instruction reste vérifié
Si la condition est au départ non vérifiée, le bloc d'instruction n'est pas exécuté.

Le nombre d'itération ne peut pas être connu à l'avance.
Dans le corps de la boucle , il faut prévoir une instruction d'exécution qui fait évoluer la condition sinon on aura une boucle infinie.

EXERCICE 1

Ecrire en algo puis en langage C un programme
qui affiche les nombres pairs
compris
entre 2 et 20.

Langage C / PHP

Les Boucles

```
Algo : nombres_pairs
Déclaration
        nb : entier
Début
        nb <- 2
        tant que nb <= 20 faire
                Afficher ("nombre pair : ", nb)
                nb <- nb + 2
        Fin tant que
Fin nombres_pairs
```

```
#include <stdio.h>
int main (){
        int nb ;
        nb = 2 ;
        while (nb <= 20){
                printf("nombre pair :%d", nb);
                nb = nb + 2;
        }
        return 0;
}
```

Langage C / PHP

Les Boucles

II - La boucle faire-tantque :

Algo :

```
faire
            "instruction"
tantque "condition"
```

PHP/C

```
do {
            "instruction";
} while("condition")
```

La boucle fairetantque est un schéma inverse de la boucle tantque.
Le test de la condition est postérieur à l'exécution de l'instruction.
De ce fait , l'instruction est au moins exécutée une fois, voir plusieurs fois.

Langage C / PHP

Les Boucles

Exemple : Ecrire un algo puis un prog C qui affiche tous les nombres pairs de 2 à 20.

```
Algo : nombres_pairs
Déclaration
        nb : entier
Début
        nb <- 2
        Faire
                Afficher ("Nombre pair : " , nb)
                nb <- nb + 2
        Tant que nb <= 20
Fin nombres_pairs
```

```c
#include <stdio.h>
int main (){
        int nb ;
        do{
                printf("nombre pair :%d", nb);
                nb = nb + 2;
        }while(nb <= 20);
        return 0;
}
```

Langage C / PHP

Les Boucles

III - La boucle Pour :

Algo :

```
Pour indice allant de ValeurDébut à ValeurFin Pas(incrémentation ou décrémentation) faire
            "instruction"
FinPour
```

PHP/C :

```
for("initialisation";"condition";"évolution")
{
"instruction";
}
```

La boucle Pour exécute un bloc d'instruction un nombre de fois connu à l'avance , calculé en utilisant la ValeurDébut, la ValeurFin et le Pas.
Par défaut le Pas est égal à +1 ou -1.

Langage C / PHP

Les Boucles

Exemple : Ecrire un algo puis un prog C qui affiche tous les nombres pairs de 2 à 20.

```
Algo : nombres_pairs
Déclaration
    nb : entier
Début
    Pour nb allant de 2 à 20 pas 2 faire
        Afficher ("nombre pair :", nb)
    Fin pour
Fin nombres_pairs
```

```c
#include <stdio.h>
int main (){
    int nb ;
    for(nb = 2; nb <= 20; nb = nb +2){
        printf("nombre pair : %d", nb);
    }
    return 0;
}
```

EXERCICE 1

Modifier le programme de vérification des jours
Afin de permettre son exécution jusqu’à ce que
l’utilisateur appuie sur une touche spécifique
pour quitter le programme.

EXERCICE 2

Ecrire en algo puis en langage C et PHP
un programme
qui affiche les nombres pairs
compris
entre 2 et 20 à l’aide d’une boucle POUR/FOR
par pas de 1

EXERCICE 3

Ecrire un script PHP qui permet de lister les nombres parfaits compris entre deux bornes.

Un nombre est dit parfait s'il est egal
à la somme de ses diviseurs sauf lui même.

Exemple : 28 parfait car 28 = 1, 2, 4, 7, 14

Merci